

Powerful Teaching:

Desata la ciencia del aprendizaje

Pooja K. Agarwal, Ph. D.
Investigadora y profesora de ciencia cognitiva

Patrice M. Bain, Ed.S.
Profesora y Consultora

retrievalpractice.org
Suscríbete para novedades

powerfulteaching.org
Descarga más recursos

amzn.to/33h8yIp

Desata la ciencia del aprendizaje

Amazon

Kindle

#PowerfulTeaching

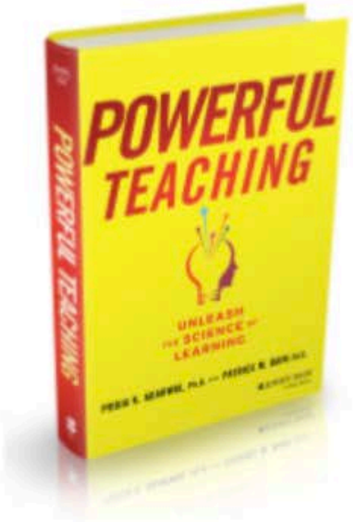
Bulk order

Audiobook

groups/powerfulteaching

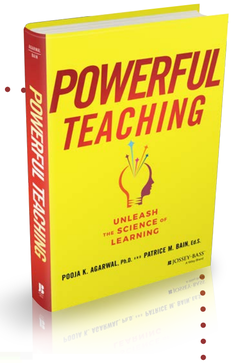


@RetrieveLearn





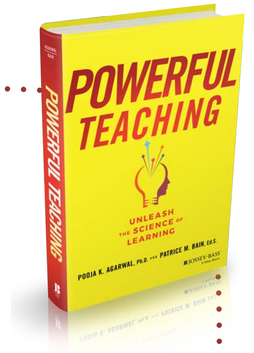
@PatriceBain1



Apoyos a Powerful Teaching

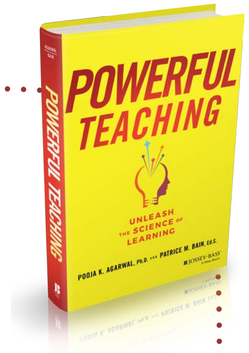


Jennifer Gonzalez
Doug Lemov
Matt Miller
Henry L. Roediger, III
Barbara Oakley
James Lang
Bonni Stachowiak
Kate Jones
Oscar Ramirez
Blake Harvard
Annie Murphy Paul
Benjamin Riley
Andrew Watson
Mandy Manning
Megan Nellis



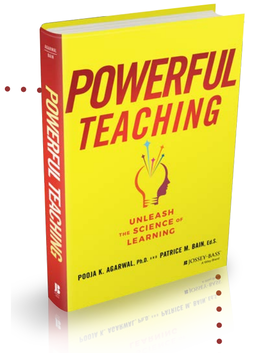
Powerful Teaching:

- Parte 1: Estrategias y herramientas basadas en la investigación
- Parte 2: Haciéndolo posible y en un ambiente de apoyo
- Parte 3: Conversaciones con alumnos y familias
- Parte 4: Desarrollo profesional



Herramientas

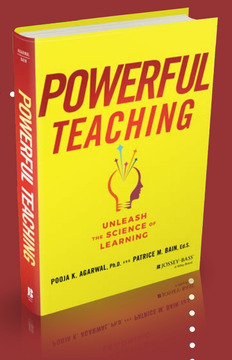
- Prácticas de recuperación
- Práctica espaciada
- Práctica distribuida
- Metacognición guiada por el feedback



El poder de estas herramientas

- Basadas en la investigación y confirmadas por las evidencias
- Flexibles para edades y contenidos distintos
- Sin mucha preparación, sin calificaciones, de un minuto o menos

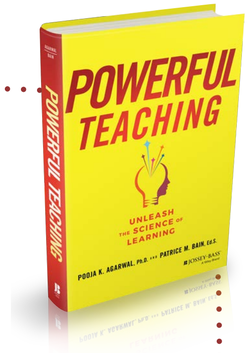
retrievalpractice.org/research



¿Qué dice la investigación en el aula?

Diez años de investigación con los autores del libro “Make it Stick”





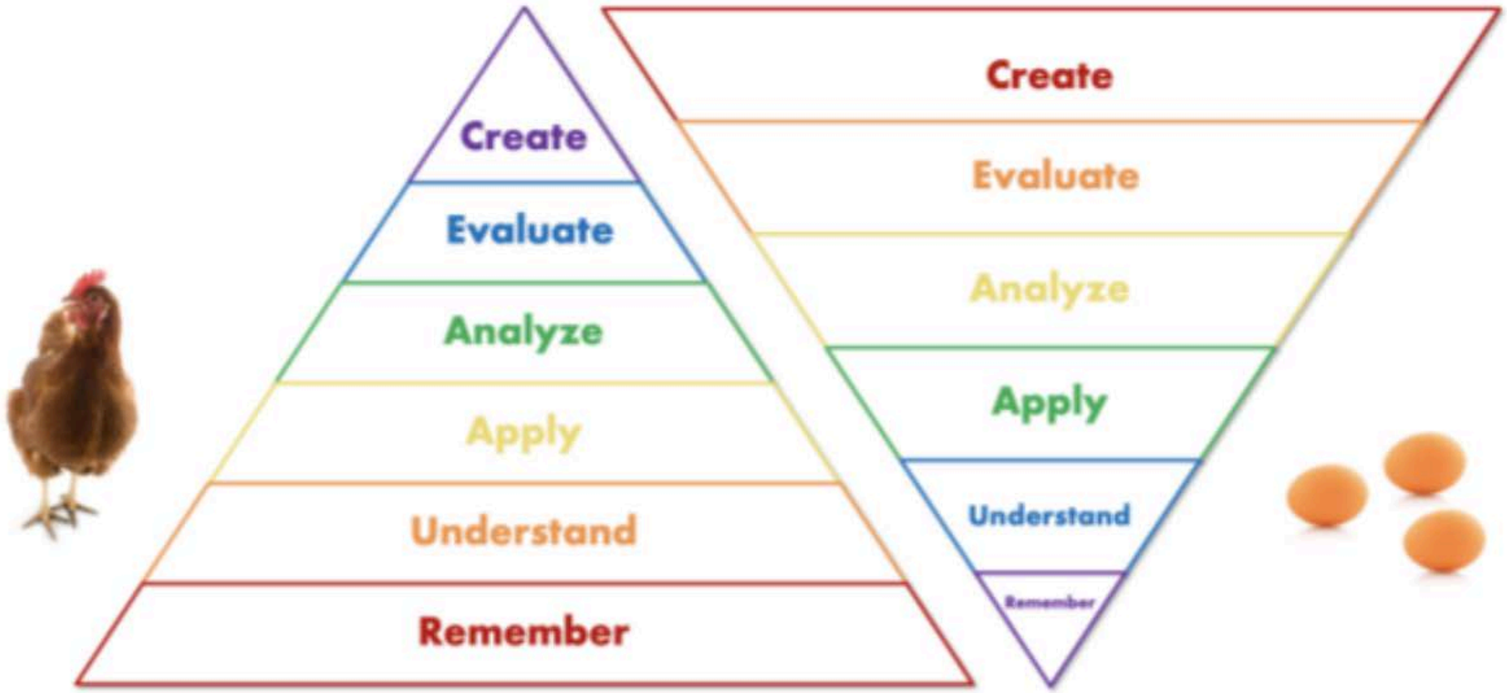
Algunas referencias sobre la eficacia de las prácticas de recuperación en el aula

Agarwal (2019)
Atabek et al. (2014)
Ayyub & Mahboob (2017)
Batsell et al. (2017)
Bekkink et al. (2012)
Bjork et al. (2014)
Dirkx et al. (2014)
Dobson & Linderholm (2015)
Foss & Pirozzolo (2017)
Freda & Lipp (2016)
Goossens et al. (2016)
Graham (1999)
Jones et al. (2016)
Karpicke et al. (2014)
Khanna & Cortese (2016)
Khanna (2015)
Kromann et al. (2009, 2010, 2011)
Larsen et al. (2009, 2013)
Leeming (2002)
Lyle & Crawford (2011)
McDaniel et al. (2011, 2013)
McDermott et al. (2014)
Michaels (2017)
Narloch et al. (2006)
Roediger et al. (2011)
Saville et al. (2012)
Shapiro & Gordon (2012)
Son & Rivas (2016)
Stenlund et al. (2017)
Tu et al. (2017)

Agarwal (2019), Journal of Educational Psychology

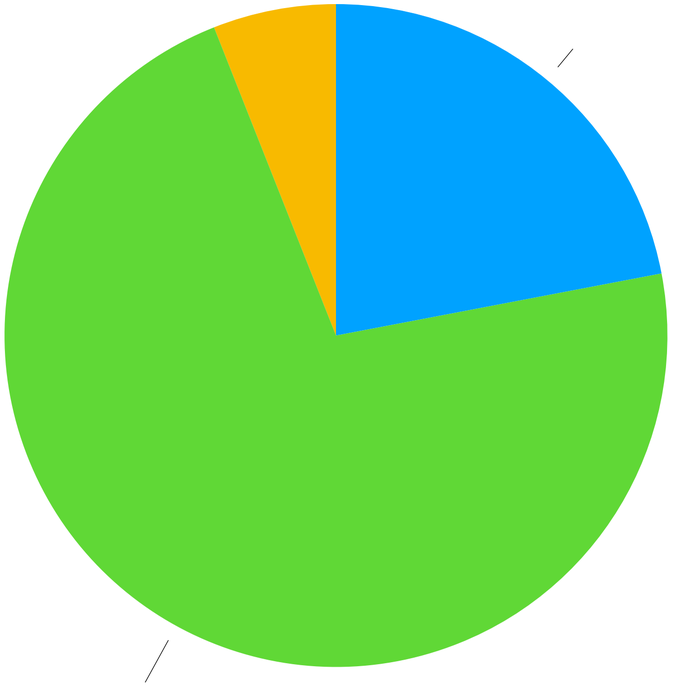
¿El huevo o la gallina?

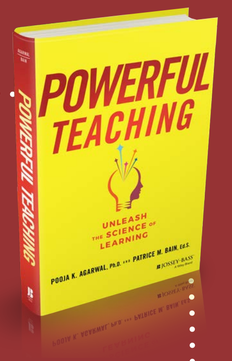
La investigación demuestra que las prácticas de recuperación potencian tanto el aprendizaje de datos como los procesos cognitivos de orden superior.



Agarwal et al., (2014), JARMAC Encuesta con 1500 alumnos de Secundaria.

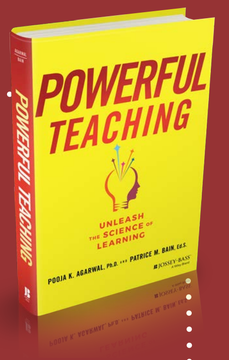
Las prácticas de recuperación, ¿te hacen estar más o menos estresado en los exámenes?





Herramientas

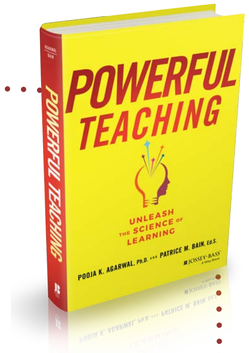
Desata la ciencia del aprendizaje



Normalmente nos enfocamos en **introducir** la información.

Pasemos a enfocarnos en **sacar** la información.

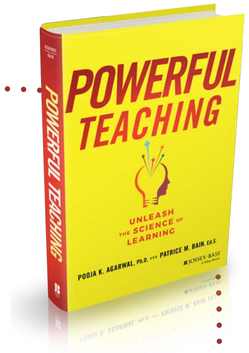
retrievalpractice.org/library



Prácticas de recuperación

- Llevando la información a la memoria de trabajo
- Potencia el aprendizaje de datos y el aprendizaje complejo
- Lleva el aprendizaje al largo plazo
- Demostrado por más de 100 años de evidencias
- Algunas herramientas…

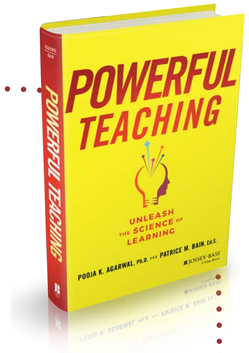
retrievalpractice.org/braindump



Descarga de conocimientos

Escribe **todo** lo que puedes recordar de este tema

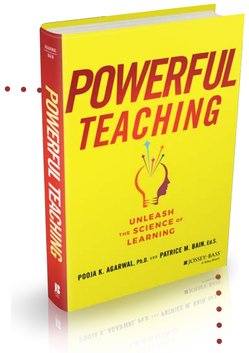
retrievalpractice.org/twothings



Dos cosas

¿Qué dos cosas puedes recordar?

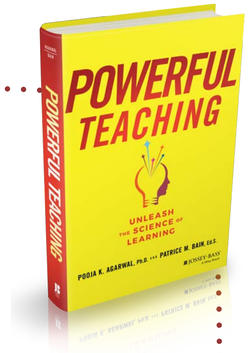
retrievalpractice.org/thinkpairshare



Piensa solo-Piensa en parejas-Comparte

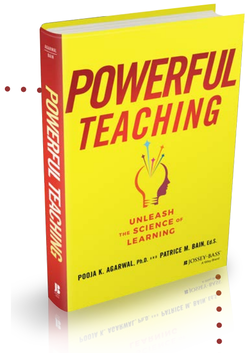
No te olvides de paso de pensar solo. Deja que escriban lo que han pensado antes de trabajar en parejas y compartir.

retrievalpractice.org/spacing



Prácticas de espaciado

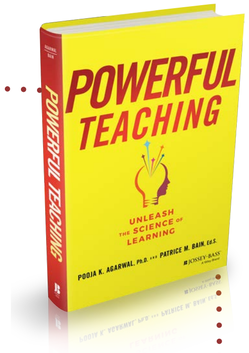
- Aumenta el tiempo entre las prácticas de recuperación.
- Pregunta por contenido anterior
- Empieza guiando y poniendo un ejemplo de cómo hacerlo



Práctica distribuida

- Mezcla contenidos
- Mejora la discriminación
- Empieza guiando y poniendo un ejemplo de cómo hacerlo

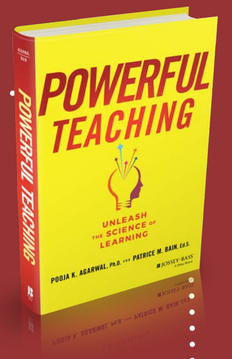
retrievalpractice.org/feedback



Metacognición basada en feedback

- Los errores son buenos
- Los estudiantes necesitan reflexionar sobre su aprendizaje
- Duplica el aprendizaje a largo plazo

retrievalpractice.org/makeitstick

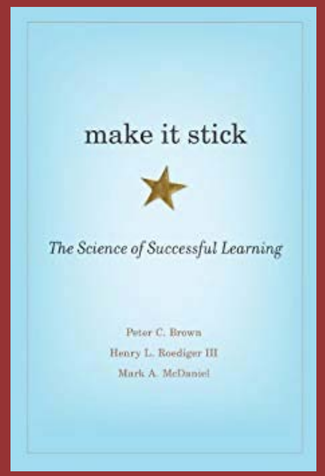


Aprender aquello que es fácil es como escribir en la arena. Hoy está, pero mañana ya no.

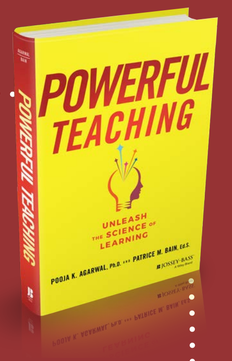
Descarga más recursos gratuitos en

retrievalpractice.org/makeitstick

Libro disponible en castellano en versión e-book.



retrievalpractice.org/warmup



Preguntas de calentamiento

Reducen la ansiedad antes de las prácticas de recuperación

retrievalpractice.org/warmup

¿Cuál es el sabor de helado que menos te gusta?

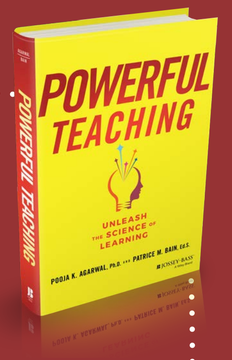


retrievalpractice.org/warmup

¿Qué prefieres, ser dueño de un barco o de un globo aerostático?

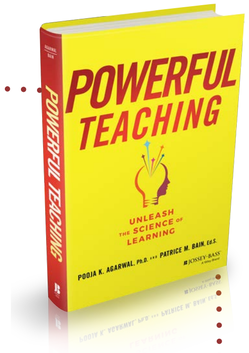


retrievalpractice.org/students



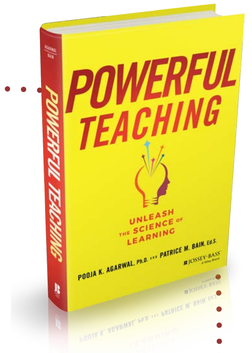
Estrategias de estudio

Estudia mejor, no más



Empieza con una conversación

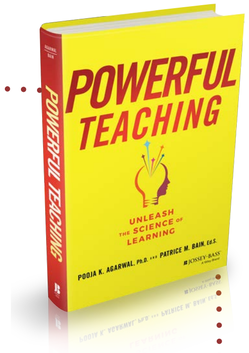
- ¿Cómo estudias?
- ¿Por qué estudias de esa manera?
- ¿Te funciona?



Toma apuntes practicando la recuperación

- Escucha en clase, lee el libro, etc.
- Pausa lo que estés haciendo o cierra el libro.
- Intenta recuperar lo que se ha dicho hasta ahora.
- Escribe notas sobre ello.
- Continúa

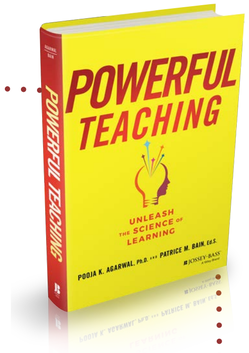
retrievalpractice.org/retrievetaking



Toma apuntes practicando la recuperación

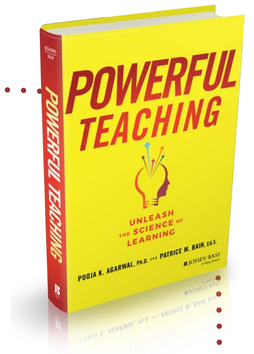
- Escucha en clase, lee el libro, etc.
- Pausa lo que estés haciendo o cierra el libro.
- Intenta recuperar lo que se ha dicho hasta ahora.
- Escribe notas sobre ello.
- Continúa

retrievalpractice.org/flashcards



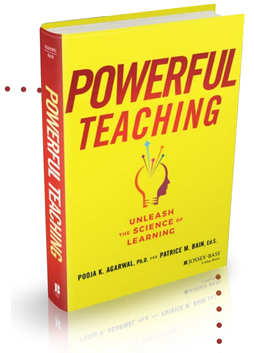
Tarjetas de recuperación

- Elabora tarjetas con ideas y conceptos que quieras recuperar
- Coge una y recuerda lo que sepas (¡sin trampas!)
- Repite (al menos tres veces).



Más estrategias que encontrarás en Powerful Teaching

- Big Basket Quiz
- Retrieval Cards
- Retrieval Guides
- Mini-Quizzes
- Power Tickets
- Blasts From the Past
- Flash Forward
- Dice Game
- Fishbowl Game
- Lightning Round
- Four Steps of Metacognition
- Metacognition Sheets
- Metacognition Line-Up
- Noun-Name Tag



retrievalpractice.org

Suscríbete para recibir boletines semanales

- Únete a 15000 docentes de todo el mundo
- Consejos rápidos
- Libros, podcasts y recursos

@RetrieveLearn

retrievalpractice

retrievelearning.org/library

Descarga recursos gratuitos

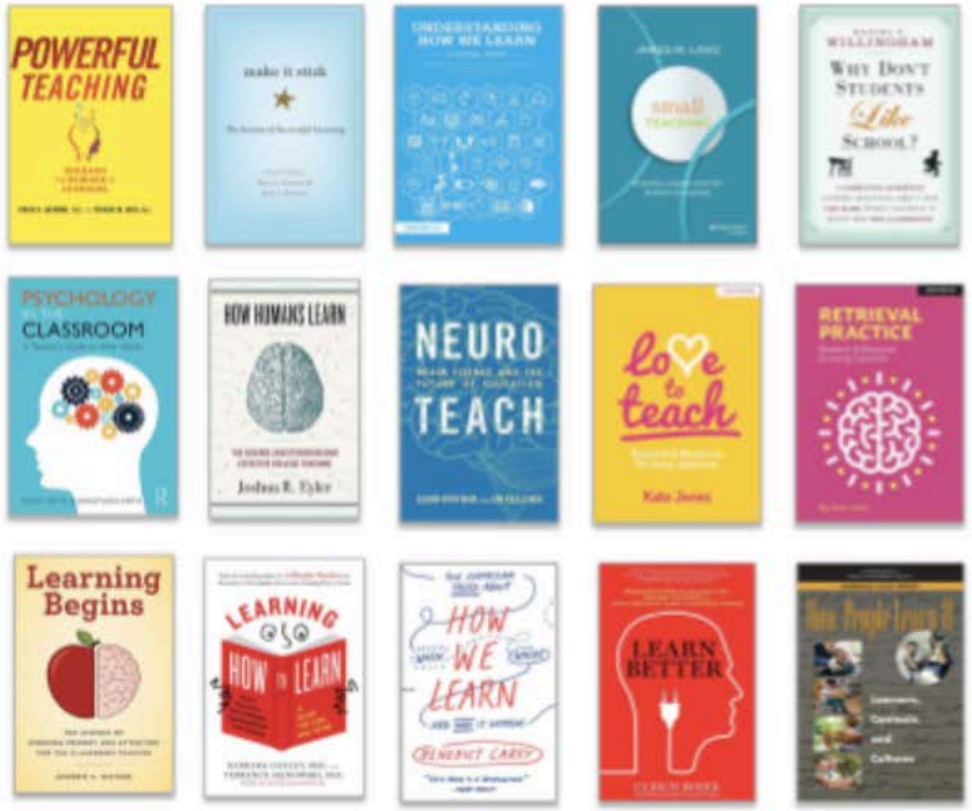


traducido por @profesmadeinuk en profesmadeinuk.blogspot.com

retrievalpractice.org/books

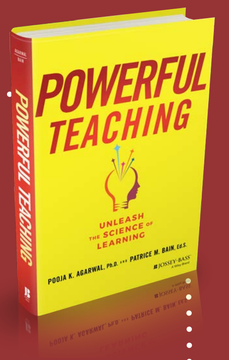
retrievalpractice.org/podcasts

Libros y podcasts



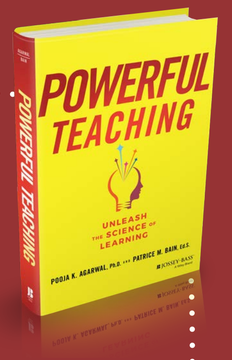


traducido por @profesmadeinuk en profesmadeinuk.blogspot.com



Debes desatar la ciencia del aprendizaje

- Compra Powerful Teaching en Amazon (amzn.to/33h8ylp)
- Suscríbete para novedades en retrievalpractice.org
- Más descargas en powerfulteaching.org
- Síguenos en Twitter @RetrieveLearn
- Únete a nuestro grupo de Facebook: Powerful Teaching



Debes desatar la ciencia del aprendizaje

Traducido al castellano por el autor del blog:

profesmadeinuk.blogspot.com

Búscame en Twitter: @profesmadeinuk